Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ТЕОРИЯ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ

Лабораторная работа № 2

«Исследование механизмов распределения задач и координации»

Тема: «Сравнение механизмов распределения задач в многоагентной системе управления вычислительными ресурсами»

Выполнил: Евдокимов Тимофей Андреевич
Группа: Б24-527

Москва — 2026

Содержание

1 Цель и постановка задачи **2**

2 Модель системы и реализация **2**

2.1 Агенты и ресурсы 2

2.2 Критерии выбора исполнителя 3

2.3 Обмен сообщениями и модель времени 3

2.4 Структура программной реализации 4

3 Реализованные механизмы координации **4**

3.1 Централизованная диспетчеризация 4

3.2 Протокол контрактной сети (CNP) 4

4 Методика экспериментов **5**

4.1 Условия сравнения 5

4.2 Показатели 5

5 Результаты экспериментов **6**

5.1 Основной эксперимент: $K = 5$ 6

5.2 Ограниченная пропускная способность: $K = 2$ 7

5.3 Анализ коммуникационных затрат 8

6 Проверка корректности **8**

7 Выводы **9**

1 Цель и постановка задачи

Цель работы — реализовать и экспериментально сравнить два механизма распределения заданий в многоагентной системе (МАС): централизованную диспетчеризацию и протокол контрактной сети (Contract Net Protocol, CNP). Сравнение проводится по времени обслуживания заданий, числу сообщений, задержкам и коммуникационным затратам.

Используется архитектура, спроектированная в лабораторной работе № 1. Моделируется виртуальный вычислительный кластер с одним агентом-клиентом G, координатором C и четырьмя автономными вычислительными агентами $W_1, \ldots, W_4$. Клиент создаёт задания, координатор организует назначение, исполнители резервируют локальные ресурсы и возвращают результат через координатора клиенту. Реальные вычислительные процессы не запускаются: задания занимают условные ресурсы CPU и RAM на заданное число модельных тактов.

В рамках работы решены следующие задачи:

- реализованы два механизма назначения при общей модели вычислительных ресурсов;
- реализован обмен сообщениями с задержкой доставки и ограничением пропускной способности координатора;
- обеспечены параллельные переговоры и одновременное выполнение заданий при достаточных ресурсах;
- организованы воспроизводимые экспериментальные запуски и сбор метрик;
- проведено сравнение при разных уровнях входной нагрузки и ограничениях коммуникаций.

2 Модель системы и реализация

2.1 Агенты и ресурсы

Состав вычислительных узлов приведён в табл. 1. Каждый исполнитель самостоятельно проверяет возможность принятия задачи и резервирует ресурсы только при соблюдении ограничений.

Таблица 1: Конфигурация вычислительных узлов

Узел	CPU, усл. ед.	RAM, ГБ
W_1	4	8
W_2	8	16
W_3	12	16
W_4	6	32

Задание характеризуется идентификатором, моментом поступления, требованиями к CPU и RAM, длительностью, приоритетом и желательным сроком завершения. На одном узле могут одновременно выполняться несколько независимых заданий. Принятие задания j узлом i допустимо, если

$$C_i^{used} + c_j \le C_i, \qquad M_i^{used} + m_j \le M_i. \tag{1}$$

Ресурсы освобождаются после завершения задания. Исполнитель повторно проверяет ограничения при получении окончательного предложения: данные, полученные координатором ранее, могли устареть.

2.2 Критерии выбора исполнителя

В обоих режимах используется единая эвристика из лабораторной работы № 1. Сначала исключаются узлы с недостаточными ресурсами. Для остальных вычисляется средняя прогнозируемая загрузка:

$$L_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{C_i^{used} + c_j}{C_i} + \frac{M_i^{used} + m_j}{M_i}\right). \tag{2}$$

Предпочтителен узел с минимальным L_{ij}. При равенстве применяется критерий остаточного дисбаланса:

$$B_{ij} = \left|\frac{C_i - C_i^{used} - c_j}{C_i} - \frac{M_i - M_i^{used} - m_j}{M_i}\right|. \tag{3}$$

При полном равенстве выбирается исполнитель с меньшим идентификатором. В централизованном режиме значения рассчитывает координатор по полученным сведениям; в CNP исполнители сами формируют предложения. Одинаковая оценка позволяет исследовать различия в механизмах координации, а не в критериях оптимизации.

2.3 Обмен сообщениями и модель времени

Моделирование ведётся по дискретным тактам. Каждое отправленное сообщение доставляется адресату на следующем такте. Координатор имеет общий бюджет K операций с сообщениями за такт: учитываются и обработка входящих, и отправка исходящих сообщений. Если бюджет исчерпан, оставшиеся операции переносятся на следующие такты. Исполнители не имеют отдельного ограничения на число обрабатываемых сообщений.

Координатор может одновременно вести не более P процедур согласования. По умолчанию $K = 5$, $P = 4$. Это модельные допущения, а не измеренные характеристики реального оборудования или сети. Они применяются одинаково к обоим механизмам.

2.4 Структура программной реализации

Реализация выполнена на Python 3.10+ без сторонних библиотек. Основные модули: `models.py` (модели данных), `agents.py` (логика агентов и оценка назначения), `simulation.py` (доставка сообщений, такты, переговоры и метрики), `experiments.py` (генерация нагрузки и сравнение), `main.py` (интерфейс запуска), `test_simulation.py` (автоматические проверки).

Результаты отдельных запусков сохраняются в журнал событий и CSV-файл сообщений, а серии экспериментов — в `results/metrics.csv`. Исходный код передаётся отдельно от отчёта.

3 Реализованные механизмы координации

3.1 Централизованная диспетчеризация

После получения нового задания координатор рассылает исполнителям сообщения `STATUS_REQUEST`. Узлы отвечают `STATUS_RESPONSE` со сведениями о доступных ресурсах. Координатор исключает неподходящие узлы, рассчитывает оценки L_{ij} и B_{ij} и отправляет выбранному исполнителю `TASK_OFFER`. Исполнитель принимает задание через `TASK_ACCEPT` либо отказывает через `TASK_REJECT`. В случае отказа или отсутствия подходящего узла назначение повторяется позднее.

3.2 Протокол контрактной сети (CNP)

Координатор рассылает запросы предложений `CFP`. Каждый исполнитель самостоятельно оценивает возможность и стоимость выполнения. Подходящие узлы возвращают `PROPOSAL`; при недостатке ресурсов отправляется отказ. Координатор выбирает лучшее предложение, отправляет победителю `TASK_OFFER`, а остальным участникам с допустимыми предложениями — `PROPOSAL_REJECT`. Победитель повторно проверяет ресурсы и подтверждает или отклоняет назначение.

В обоих режимах после запуска и завершения задачи исполнитель уведомляет координатора, а тот пересылает клиенту `TASK_RESULT`. В CNP дополнительный обмен предложениями и отказами может создавать большую нагрузку на коммуникационный бюджет координатора.

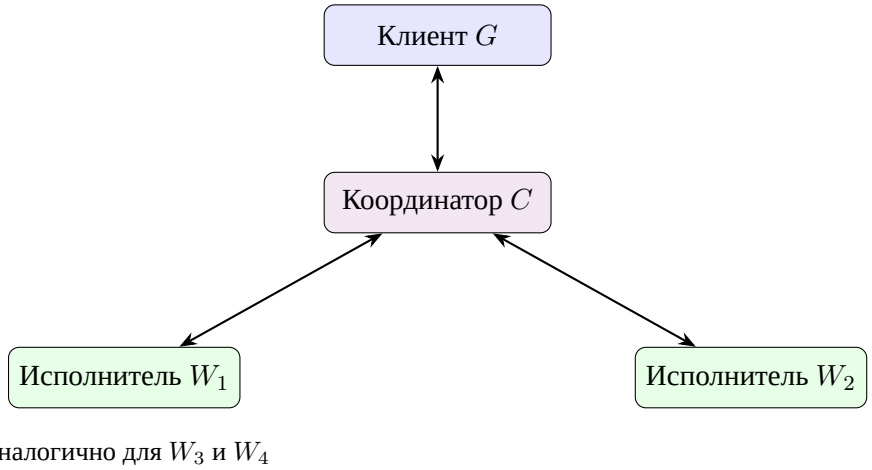


Рис. 1: Логическая схема взаимодействия агентов (два исполнителя показаны для компактности)

4 Методика экспериментов

4.1 Условия сравнения

Для каждого режима используется один и тот же набор заданий. В серии создаются 20 заданий с фиксированными значениями генератора случайных чисел 11, 12, 13. Длительность задания выбирается из диапазона 3–9 тактов, CPU — 1–4 условных единиц, RAM — из множества $\{2, 4, 6, 8\}$ ГБ, приоритет — 1–3. Желаемый срок завершения задаётся как момент поступления плюс длительность и 18 тактов.

Интервал поступления заданий равен 9 тактам для низкой нагрузки, 4 — для средней, 1 — для высокой. Для каждой комбинации уровня нагрузки и механизма проводится три запуска; в таблицах приведены средние арифметические. Предел параллельных переговоров $P = 4$ не изменяется. Исследуются два значения пропускной способности координатора: $K = 5$ (основной эксперимент) и $K = 2$ (усиленное ограничение коммуникаций).

4.2 Показатели

- **Полное время обслуживания набора (makespan)** — такт получения клиентом последнего результата, отсчитываемый от такта 0.
- **Среднее ожидание (avg_wait)** — среднее время от поступления задачи до начала её выполнения.
- **Среднее время ответа (avg_response)** — от поступления до завершения вычисления на узле, без обратной доставки результата.
- **Число сообщений** — количество отправленных сообщений всех типов; отдельно подсчитываются сообщения назначения.

- **Затраты на координацию (coordination_ticks)** — сумма длительностей согласования по задачам от начала первой попытки до подтверждения назначения. Из-за параллельных переговоров это не число уникальных тактов занятости координатора.
- **Загрузка CPU/RAM** — средняя доля занятых ресурсов узлов на горизонте моделирования.

5 Результаты экспериментов

5.1 Основной эксперимент: $K = 5$

Таблица 2: Результаты при пропускной способности 5 сообщений за такт

Нагрузка	Режим	Время	Ожид.	Сообщ.	Коорд. сообщ.	CPU, %
Низкая	Центр.	181.7	4.3	280.0	200.0	5.9
Низкая	CNP	181.7	4.3	339.7	259.7	5.9
Средняя	Центр.	88.7	4.7	280.0	200.0	12.1
Средняя	CNP	89.3	5.3	338.0	258.0	12.0
Высокая	Центр.	66.7	23.1	293.3	213.3	16.0
Высокая	CNP	79.0	28.8	351.0	271.0	13.5

При низкой нагрузке полное время одинаково: 181,7 такта. При средней нагрузке различие невелико (88,7 и 89,3 такта). При высокой нагрузке CNP завершает обслуживание набора в среднем за 79,0 такта против 66,7 у централизованного режима, то есть на 12,3 такта (около 18,5%) дольше. Среднее ожидание при высокой нагрузке составляет соответственно 28,8 и 23,1 такта.

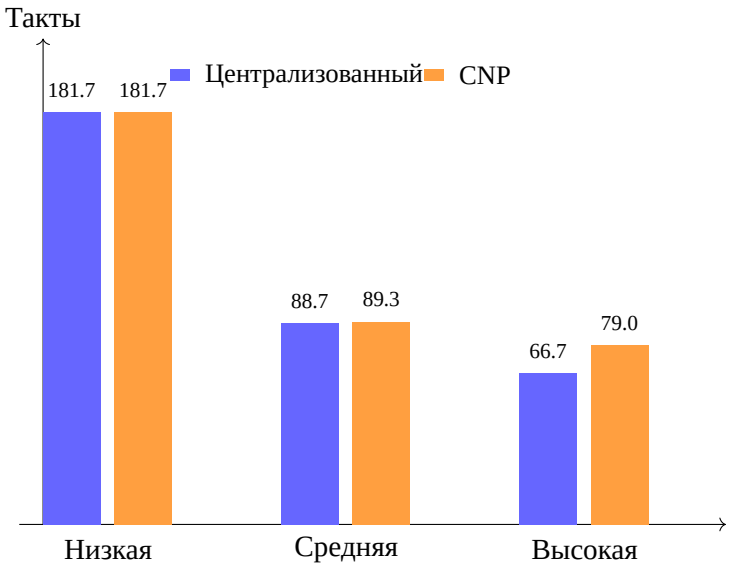


Рис. 2: Полное время обслуживания набора при $K = 5$ (высота столбцов приведена к масштабу)

5.2 Ограниченная пропускная способность: $K = 2$

Таблица 3: Результаты при пропускной способности 2 сообщения за такт

Нагрузка	Режим	Время	Ожид.	Сообщ.	Коорд. сообщ.	CPU, %
Низкая	Центр.	184.0	6.6	280.0	200.0	5.9
Низкая	CNP	184.0	6.6	339.7	259.7	5.9
Средняя	Центр.	143.7	36.5	280.0	200.0	7.5
Средняя	CNP	173.3	54.3	339.7	259.7	6.2
Высокая	Центр.	145.7	69.5	283.3	203.3	7.4
Высокая	CNP	173.0	84.9	340.0	260.0	6.2

При $K = 2$ коммуникационные ограничения сильнее влияют на оба режима. Для средней нагрузки CNP требует 173,3 такта против 143,7 у централизованного алгоритма (разница 29,6 такта). Для высокой нагрузки значения составляют 173,0 и 145,7 такта (разница 27,3 такта). При низкой нагрузке время по-прежнему совпадает, поскольку входящие запросы достаточно разрежены.

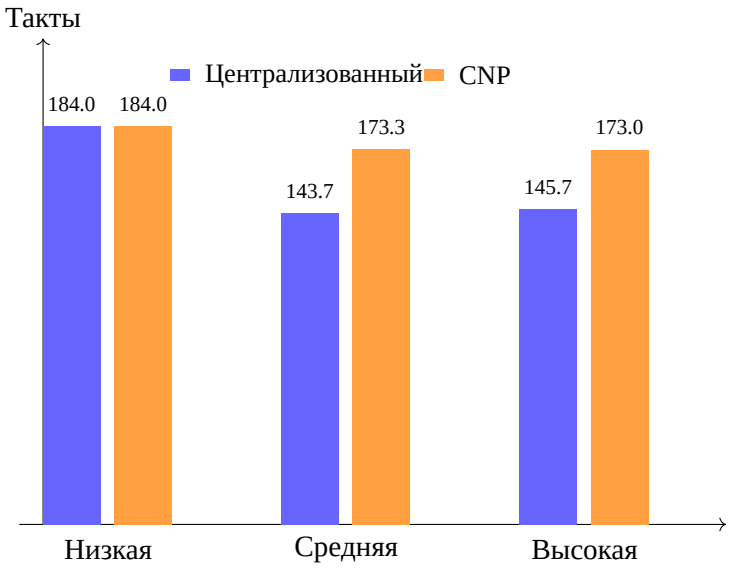


Рис. 3: Полное время обслуживания набора при $K = 2$ (высота столбцов приведена к масштабу)

5.3 Анализ коммуникационных затрат

В основном эксперименте при низкой нагрузке централизованный механизм использует 280 сообщений, CNP — в среднем 339,7. При высокой нагрузке число сообщений составляет соответственно 293,3 и 351,0. Различия связаны прежде всего с уведомлениями об отклонённых предложениях в CNP и возможными повторными попытками назначения.

Ограничение K влияет не только на длительность согласования, но и на загрузку вычислительных ресурсов: при увеличении времени ожидания часть вычислительных узлов простаивает, хотя задания ещё находятся в очереди. При этом абсолютный показатель *makespan* зависит также от интервалов поступления: поэтому низкая нагрузка может давать большее общее время, чем высокая, несмотря на меньшее ожидание отдельных задач. Для сравнения эффективности необходимо рассматривать показатели совместно.

6 Проверка корректности

Для контроля реализации выполнены семь автоматических тестов (модуль `unittest`). Проверялись завершение задач и возврат результатов клиенту, одинаковые входные данные и ограничения исполнителей в обоих режимах, отсутствие превышения CPU/RAM, параллельное выполнение, корректность вычисления критерия дисбаланса, соблюдение бюджета координатора и возможность влияния дополнительных сообщений CNP на время. Все семь тестов завершились успешно.

7 Выводы

Реализованы и исследованы два механизма распределения заданий в многоагентной системе управления вычислительными ресурсами: централизованная диспетчеризация и CNP. Оба механизма обеспечивают выполнение заданий с соблюдением ограничений CPU и RAM и возвратом результатов клиенту.

В проведённых экспериментах централизованный режим использовал меньше сообщений и при средней и высокой нагрузке обеспечивал меньшее время ожидания. При низкой нагрузке время обслуживания набора могло совпадать, несмотря на различие числа сообщений. При ограничении пропускной способности координатора влияние дополнительных сообщений CNP на задержки становилось заметнее.

Полученные результаты характеризуют *конкретную модель*: фиксированные эвристики выбора, четыре исполнителя, единый координатор, модельную задержку сообщений и заданные бюджеты обработки. Они не доказывают универсального превосходства централизованной диспетчеризации над CNP. Протокол CNP сохраняет самостоятельность оценки предложений исполнителями и представляет интерес для дальнейшего исследования переговоров и конфликтов в последующих лабораторных работах.